AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ

BİTİRME TEZİ

BİTKİLERDE KROM STRESİ

Öğrencinin Adı SOYADI

Danışman
Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK

Haziran, 2025

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİTİRME TEZİ ONAY SAYFASI

…….. tarafından hazırlanan …….. başlıklı tez çalışması ../../…. tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nde lisans **BİTİRME TEZİ** olarak kabul edilmiştir.

Bitirme Tezi Danışmanı : Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK **İMZA**

BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM SAYFASI

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kimya Bölümü, bitirme tezi yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu bitirme tezi çalışmasında;

- Bitirme tezi içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
- Başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Ve bu bitirme tezinin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı

beyan ederim.

15 / 06 / 2025

İmza

Öğrencinin Adı SOYADI

ÖZET

Bitirme Tezi

BİTKİLERDE KROM STRESİ

Öğrencinin Adı SOYADI
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Danışman: Doç. Dr. İlknur ÇİÇEK

Özet 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Özet 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2025, ix + 26 sayfa

Anahtar Kelimeler: krom, stres, bitki, antioksidan

ABSTRACT

Graduation Thesis

CHROMİUM STRESS İN PLANTS

Öğrencinin Adı SOYADI

Afyon Kocatepe University

Faculty of Science and Arts

Department of Chemistry

Supervisor: Assoc. Prof. İlknur ÇİÇEK

Abstract 1. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

Abstract 2. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments. The digital literacy levels of pre-service teachers in online learning environments were examined in detail with respect to self-efficacy, access and the reliability of measurement instruments.

2025, ix + 26 pages

Keywords: chromium, stress, plant, antioxidant

TEŞEKKÜR

Önsöz 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Önsöz 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Öğrencinin Adı SOYADI
Afyonkarahisar 2026

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

Sayfa

ÖZET i
ABSTRACT ii
TEŞEKKÜR iii
İÇİNDEKİLER DİZİNİ iv
SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ vi
ŞEKİLLER DİZİNİ vii
ÇİZELGELER DİZİNİ viii
RESİMLER DİZİNİ ix
1. GİRİŞ 1
1.1 Alt Başlık 1
1.1.1 Üçüncü Dereceden Başlık 1
1.1.1.1 Dördüncü Dereceden Başlık 1
2. KURAMSAL ÇERÇEVE 3
2.1 Alt Başlık 3
2.1.1 Alt Başlık 4
2.1.1.1 Alt Başlık 4
2.2 Alt Başlık 5
3. YÖNTEM 7
3.1 Alt Başlık 7
3.1.1 Alt Başlık 8
3.1.1.1 Alt Başlık 8
3.2 Alt Başlık 9
4. BULGULAR 11
4.1 Alt Başlık 11
4.1.1 Alt Başlık 12
4.1.1.1 Alt Başlık 12
4.2 Alt Başlık 15
5. TARTIŞMA 16
5.1 Alt Başlık 16
5.1.1 Alt Başlık 17

5.1.1.1 Alt Başlık.....17
5.2 Alt Başlık.....18
6. SONUÇ ve ÖNERİLER.....20
6.1 Alt Başlık.....20
6.1.1 Alt Başlık.....21
6.1.1.1 Alt Başlık.....21
6.2 Alt Başlık.....21
7. KAYNAKLAR.....23
ÖZGEÇMİŞ.....24
EKLER.....25

SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ

Simgeler

f	Frekans
%	Yüzde
α	Anlamlılık düzeyi; bu tanım iki satıra yayılacak kadar uzun tutulmuştur ki asılı girinti görülebilsin

Kısaltmalar

BAP	Bilimsel Araştırma Projeleri
ÖSYM	Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa

Şekil 2.1 Dijital okuryazarlık boyutları.....5

Şekil 3.1 Araştırma sürecinin aşamaları: veri toplama, çözümleme, raporlama ve bulguların uzman görüşleriyle karşılaştırılarak doğrulanması adımlarını gösteren ayrıntılı akış şeması.....9

ÇİZELGELER DİZİNİ

Sayfa

Çizelge 2.1 Katılımcıların demografik özellikleri.....5

Çizelge 4.1 Ölçek maddelerine ilişkin betimsel istatistikler (çok sayfalı tablo).....14

RESİMLER DİZİNİ

Sayfa

Resim 5.1 Deney düzeneğinin fotoğrafı.....18

1. GİRİŞ

1.1 Alt Başlık

1.1.1 Üçüncü Dereceden Başlık

1.1.1.1 Dördüncü Dereceden Başlık

Giriş 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Giriş 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Giriş 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.[1]

[1]Giriş dipnotu.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

1.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[2] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

2.1 Alt Başlık

1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[2]Açıklama dipnotu 1: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.1.1 Alt Başlık

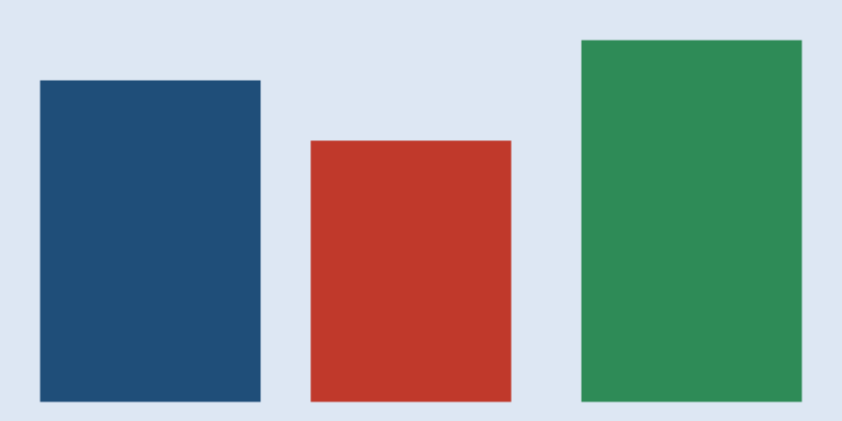
1.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.1.1.1 Alt Başlık

Kısa paragraf.

- Birinci madde
- İkinci madde
- Üçüncü madde

1. Veri toplandı
2. Veri çözümlendi
3. Sonuçlar raporlandı



Şekil 2.1 Dijital okuryazarlık boyutları

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Çizelge 2.1 Katılımcıların demografik özellikleri

Değişken	Grup	f	%
Cinsiyet	Kadın	64	53,3
	Erkek	56	46,7
Sınıf	3	70	58,3
	4	50	41,7

Not: Yüzdeler sütun toplamına göre hesaplanmıştır.

2.2 Alt Başlık

1.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

1.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3. YÖNTEM

2.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[3] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

3.1 Alt Başlık

2.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[3]Açıklama dipnotu 2: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.1.1 Alt Başlık

2.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

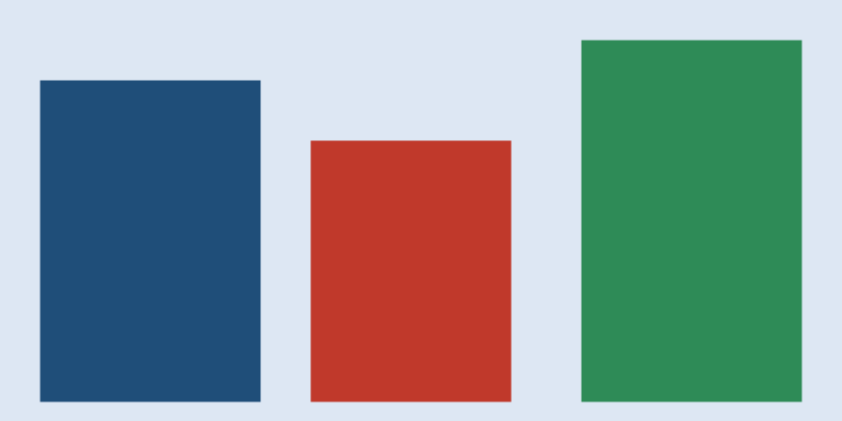
3.1.1.1 Alt Başlık

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

$$E = mc^2 \tag{3.1}$$

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.



Şekil 3.1 Araştırma sürecinin aşamaları: veri toplama, çözümleme, raporlama ve bulguların uzman görüşleriyle karşılaştırılarak doğrulanması adımlarını gösteren ayrıntılı akış şeması

3.2 Alt Başlık

2.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

2.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4. BULGULAR

3.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[4] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

4.1 Alt Başlık

3.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[4]Açıklama dipnotu 3: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.1.1 Alt Başlık

3.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.1.1.1 Alt Başlık

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi

öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Çizelge 4.1 Ölçek maddelerine ilişkin betimsel istatistikler (çok sayfalı tablo)

Değişken	Grup	f	%
Madde 1	A	10	3,0
Madde 2	B	17	4,7
Madde 3	C	24	6,4
Madde 4	A	31	8,1
Madde 5	B	38	9,8
Madde 6	C	45	11,5
Madde 7	A	52	13,2
Madde 8	B	59	14,9
Madde 9	C	16	16,6
Madde 10	A	23	18,3
Madde 11	B	30	20,0
Madde 12	C	37	21,7
Madde 13	A	44	23,4
Madde 14	B	51	25,1
Madde 15	C	58	26,8
Madde 16	A	15	28,5
Madde 17	B	22	30,2
Madde 18	C	29	31,9
Madde 19	A	36	33,6
Madde 20	B	43	35,3
Madde 21	C	50	37,0
Madde 22	A	57	38,7
Madde 23	B	14	40,4
Madde 24	C	21	42,1
Madde 25	A	28	43,8
Madde 26	B	35	45,5
Madde 27	C	42	47,2
Madde 28	A	49	48,9
Madde 29	B	56	50,6
Madde 30	C	13	52,3
Madde 31	A	20	54,0
Madde 32	B	27	55,7
Madde 33	C	34	57,4
Madde 34	A	41	59,1
Madde 35	B	48	60,8
Madde 36	C	55	62,5
Madde 37	A	12	64,2
Madde 38	B	19	65,9
Madde 39	C	26	67,6
Madde 40	A	33	69,3
Madde 41	B	40	71,0
Madde 42	C	47	72,7
Madde 43	A	54	74,4
Madde 44	B	11	76,1
Madde 45	C	18	77,8

4.2 Alt Başlık

3.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

3.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5. TARTIŞMA

4.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[5] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

5.1 Alt Başlık

4.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[5]Açıklama dipnotu 4: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

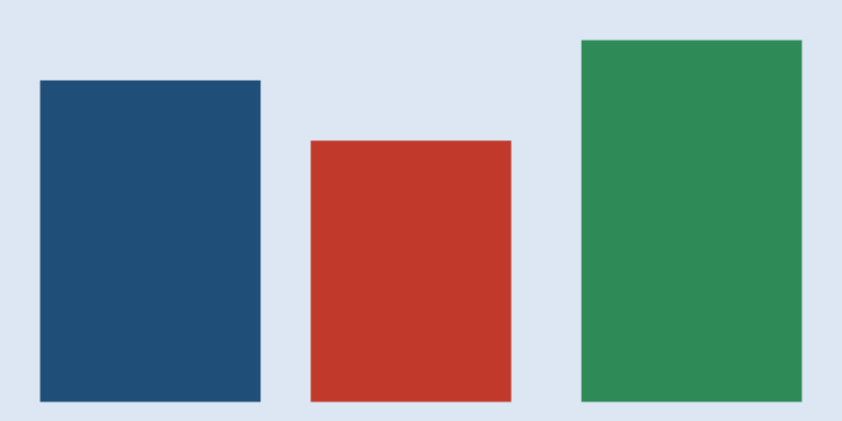
5.1.1 Alt Başlık

4.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.1.1.1 Alt Başlık

Kısa paragraf.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.



Resim 5.1 Deney düzeneğinin fotoğrafı

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

5.2 Alt Başlık

4.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve

ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

4.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

5.0 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.0 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. (Karasar, 2020, s. 45)[6] Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

6.1 Alt Başlık

5.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının

[6]Açıklama dipnotu 5: Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.1 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

6.1.1 Alt Başlık

5.1.1 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

6.1.1.1 Alt Başlık

Kısa paragraf.

6.2 Alt Başlık

5.2 1. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve

ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.2 2. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

5.2 3. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Işık, ığdır, şişe, ÇĞİÖŞÜ çğıöşü karakterleri doğru görünmelidir.

7. KAYNAKLAR

Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley.

Karasar, N. (2020). *Bilimsel araştırma yöntemi* (35. baskı). Nobel Yayıncılık.

Özdemir, Ş. ve Işık, Ç. (2024). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlığı ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında öz yeterlik algılarının çok boyutlu incelenmesi. *Eğitim ve Bilim, 49*(1), 1–20. https://doi.org/10.15390/EB.2024.00001

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Çağrı Şükrü ÖZDOĞAN

Doğum Yeri ve Tarihi : Afyonkarahisar, 01.01.1995

Yabancı Dili : İngilizce

İletişim (Telefon / e-posta) : 0 555 000 00 00 / ornek@aku.edu.tr

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl)

Lise : Afyon Anadolu Lisesi, 2013

Lisans : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, 2018

EKLER

EK 1. Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

EK 2. Etik Kurul Onayı

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri; öz yeterlik, erişim olanakları ve ölçme araçlarının güvenirliği açısından ayrıntılı biçimde incelenmiştir.